அட்டவணை 1.3 வழி அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும்

இயற்பியல் அளவு	சமன்பாடு	அலகு
கோணத்திசைவேகம்	கோணஇடப்பெயர்ச்சி/ காலம்	$rad\ s^{-1}$
கோணமுடுக்கம்	கோணத்திசைவேகம்/ காலம்	$rad\ s^{-2}$
அடர்த்தி	நிறை / பருமன்	$kg\ m^{-3}$
நீள் உந்தம்	நிறை × திசைவேகம்	$kg\ m\ s^{-1}$
நிலைமத் திருப்புத்திறன்	நிறை × (தொலைவு)^2	$kg\ m^2$
விசை	நிறை × முடுக்கம்	$kg\ m\ s^{-2}$ அல்லது N
அழுத்தம்	விசை / பரப்பு	$N\ m^{-2}$ அல்லது Pa
ஆற்றல்(வேலை)	விசை × தொலைவு	N m அல்லது J
திறன்	வேலை / காலம்	$J\ s^{-1}$ அல்லது வாட் (W)
கணத்தாக்கு விசை	விசை × காலம்	N s
பரப்பு இழுவிசை	விசை / நீளம்	$N\ m^{-1}$
விசையின் திருப்புத்திறன் (திருப்பு விசை)	விசை × தொலைவு	N m
மின்னூட்டம்	மின்னோட்டம் × காலம்	A s அல்லது C
மின்னோட்ட அடர்த்தி	மின்னோட்டம் / பரப்பு	$A\ m^{-2}$
காந்தத் தூண்டல்	விசை / (மின்னோட்டம் × நீளம்)	$N\ A^{-1}\ m^{-1}$ அல்லது tesla
விசை மாறிலி	விசை / இடப்பெயர்ச்சி	$N\ m^{-1}$
ஃபிளாங் மாறிலி	போட்டானின் ஆற்றல் / அதிர்வெண்	J s
தன்வெப்பம் (S)	வெப்ப ஆற்றல் / (நிறை × வெப்பநிலை)	$J\ kg^{-1}\ K^{-1}$
போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி (k)	ஆற்றல் / வெப்பநிலை	$J\ K^{-1}$

குறிப்பு

π ரேடியன் = 180°

$$1 \text{ ரேடியன்} = \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180^\circ \times 7}{22} = 57.27^\circ$$

மேலும் $1^\circ = 60'$ மற்றும் $1' = 60''$

ரேடியன், டிகிரி மற்றும் மினிட்ஸ் இவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு

$$1^\circ = \frac{\pi}{180}\ \text{rad} = 1.744 \times 10^{-2}\ \text{rad}$$

$$\therefore 1' = \frac{1^\circ}{60} = \frac{1.744 \times 10^{-2}}{60} = 2.906 \times 10^{-4}\ rad$$
$$\approx 2.91 \times 10^{-4}\ rad$$

$$\therefore 1'' = \frac{1^\circ}{3600} = \frac{1.744 \times 10^{-2}}{3600} = 4.844 \times 10^{-6}\ rad$$
$$\approx 4.84 \times 10^{-6}\ rad$$

UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 11 03-01-2023 09:57:28